

大连理工大学 2020

大连理工大学 2020 年数学分析试卷 · 数学分析

试题

1. 设 $h \in C[0, 1]$, $h(0) = 0$, $g_n(x) = \int_0^x h(s^n) ds$. 证明 g_n 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

2. 设 $g \in C[0, +\infty)$, $g(x) \rightarrow c$. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{+\infty} \frac{g(x)}{n^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{2} c.$$

3. 设 $r > 1$, $a_n > 0$, 且对充分大的 n 有 $n \ln(a_n/a_{n+1}) > r$. 证明 $\sum a_n$ 收敛。

4. 已知 $e^x + f(x, y) = u^2$ 、 $e^y - f(x, y) = v^2$ 且 $f(0, 0) = 0$. 原卷要求证明在 $(u, v) = (1, 1)$ 附近可由 (u, v) 唯一确定 (x, y) 。

5. 给出可微函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数的充要条件。

6. 设 $L: x^2/25 + y^2/16 = 1$, 取逆时针方向, 计算

$$\int_L \frac{y^3 dx - xy^2 dy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

7. 设连续函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $|x| \rightarrow \infty$ 时有有限极限 A . 证明 f 一致连续。

8. 计算

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n} \cos(n\pi x^3).$$

9. 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e \right]$ 。

10. 判断 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]} dx$ 的敛散性。

11. 计算

$$\iint_D e^{(x-y)/(x+y)} dx dy, \quad D = \{x \geq 0, y \geq 0, x + y \geq 1\}.$$

12. 设 $a \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$, 求 $f(x) = \cos(ax)$ 在 $[-\pi, \pi)$ 上的 Fourier 级数。

13. 设 $f(x, u)$ 在 $[0, +\infty) \times [a, b]$ 上连续; 对每个 $u < b$, $\int_0^{\infty} f(x, u) dx$ 收敛, 而在 $u = b$ 发散。证明该积分在 $[a, b)$ 上不一致收敛。

14. 判断 $g(x, y) = |xy|$ 在原点的可微性。

15. 设 $f(x, y) = e^{ay} \cos(\ln x)$, 求

$$f_{xx} + \frac{1}{a^2 x^2} f_{yy} + f_x.$$

16. 设 f 在 (a, b) 上至多有第一类间断点, 且

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}.$$

证明 f 连续。